

## 第1章 集合代数

集合论是一门研究数学基础的学科，它试图从一个比“数”更简单的概念——**集合(sets)**出发，定义数及其运算，进而发展到整个数学。集合理论产生于16世纪末。当时，只是由于微积分学的需要，人们仅对数集进行研究。19世纪末，康托尔（Georg Cantor 1845—1918年，德国数学家）对任意对象的集合进行了系统的研究。康托尔被公认为集合理论的创始人。[2]

人们称康托尔开创的集合理论为**朴素集合论**，因为他没有对集合论作完全公理化的描述，从而导致了理论的不一致（产生了悖论）。为弥补朴素集合理论的不足，20世纪初出现了各种公理化集合论体系，为数学奠定了一个良好的基础。更有意义的是，从此集合基本概念不断深入人心，被广泛地应用于数学理论和其他学科的基础研究和实际应用中。基于本书的教学目的，以“集合代数”为标题的本章，主要讨论集合基本概念和集合运算。它与第二章在一起，被视为全书学习所必备的最基本的数学知识和工具，在以后讨论的内容中将不断地运用它们。本章将涉及集合论的几个基本原理，但不介绍公理化的集合论体系。

事实上，集合不仅可用来表示数及其运算，更可以用于非数值信息及离散结构的表示和处理。像数据的删节、插入、排序，数据间关系的描述，数据的组织和查询都很难用传统的数值计算来处理，但可以用集合运算来表示。集合论被广泛应用于计算机科学技术中，如数据结构、操作系统、数据库、编译原理、形式语言、程序设计、人工智能等，这也是本章介绍集合论基础知识的目的之一。

### 1.1 集合的概念与表示

#### 1.1.1 集合及其元素

在中学的数学课程中，读者对集合及其元素的意义已经有所了解，因此，下面只做些简要的回顾。

**集合**是由确定的、互相区别的、并作整体识别的一些对象组成的总体。

严格地说这不是集合的定义，因为“总体”只是“集合”一词的同义反复。实际上，在集合论中，集合是一个不作定义的原始概念（就像几何学中的点、线、面等概念一样）。不过，上述关于集合概念的描述，有益于对它的内涵和外延作直观的理解和认识。它的实质蕴涵于下文对它的数学描述中。

##### 例 1.1

(1) “北京大学全体学生”为一集合，组成这一集合的对象是北京大学的学生。

(2) “全体正整数”为一集合，其组成对象是正整数。

(3) “本书中所有汉字”的集合，其组成对象是本书中的不同汉字。

(4) “获1988年诺贝尔文学奖的作家”构成一个集合，尽管它只有一个对象——埃及作家纳吉布·马夫兹。“获2002年诺贝尔生理学或医学奖的科学家”构成一个集合，它包括英国科学家悉尼·布雷内，美国科学家罗伯特·霍维茨，英国科学家约翰·苏尔斯顿三名成员。

(5) “解放军理工大学所有学员队”的集合，其组成对象是学员队，而不是学员，因为集合中对象是整体识别的，尽管学员队又是学员的集合。

(6) “好书的全体”不构成集合，因为难以对每一本书的好坏作出确定的判断。

(7) “方程  $x(x^2-2x+1)=0$  的所有根”组成一个集合，它只有一个对象0和一个（而不是两个）对象1，因为集合中对象是相互区别的。

(8) “方程  $x^2+x+1=0$  的根”组成一个集合。当讨论复数域时，它由两个对象组成；而在实数域上讨论时，它不含有任何对象，是一个空的集合，一个特定的集合。

组成集合的对象称为集合的**成员或元素**（members）

请注意，这里“对象”的概念是相当普遍的，可以是任何具体的或抽象的客体，还可以又是集合，因为人们有时以集合为其讨论的对象，而又需涉及它们的一个总体——以集合为其元素的集合。例如，例1.1(5)的集合，以学员队集体为其元素；又如集合  $\{1, \{1, 2\}, \{1\}, 2\}$ ，

数 1, 2 是它的成员, 集合 {1} 和 {1,2} 也是它的成员。因此, 尽管集合与其成员是两个截然不同的概念, 但一个集合完全可以成为另一个集合的元素。因此必须注意,  $a$  不同于  $\{a\}$ , 前者为一对象  $a$ , 后者为仅含该对象  $a$  的单元素集合; 同样,  $\{a\}$  不同于  $\{\{a\}\}$ ,  $\{\{a\}\}$  是仅含  $\{a\}$  的单元素集。

通常用大写拉丁字母  $A, B, C$  等表示集合, 用小写字母  $a, b, c$  等表示集合的元素。但是, 由上可知, 这种表示形式不是绝对的。 $a$  作为  $A$  的元素时, 并不排斥  $a$  作为集合的可能性。同样, 集合  $A$  也可能是别的集合的元素。

元素对于集合的隶属关系是集合理论的另一基本概念。当对象  $a$  是集合  $A$  的成员时, 称  $a$  属于  $A$ , 记为

$$a \in A$$

当对象  $a$  不是集合  $A$  的成员时, 称  $a$  不属于  $A$ , 记为

$$a \notin A$$

对任何对象  $a$  和任何集合  $A$ , 或者  $a \in A$  或者  $a \notin A$ , 两者恰居其一。这正是集合论对其元素的“确定性”要求。

### 1.1.2 集合的表示

集合的表示方式主要有以下三种:

(1) 列举法: 表示一个集合  $A$  时, 将  $A$  中元素一一列举, 或列出足够多的元素以反映  $A$  中成员的特征, 其表示形如

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \text{ 或 } A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$$

(2) 描述法: 表示一个集合  $A$  时, 将  $A$  中元素的特征用一个性质来描述, 其表示形式如

$$A = \{x \mid P(x)\} \text{ 或 } A = \{x : P(x)\}$$

其中  $P(x)$  表示“ $x$  满足性质  $P$ ”或“ $x$  具有性质  $P$ ”。 $A = \{x \mid P(x)\}$  或  $A = \{x : P(x)\}$  的意义是: 集合  $A$  由且仅由满足性质  $P$  的那些对象所组成, 也就是说

$$a \in A \text{ 当且仅当 } a \text{ 满足性质 } P \text{ (或 } P(a) \text{ 真)}$$

例题 1.1 中的集合都是采用这种方式表示的。

(3) 归纳法: 将在 1.3 节中详细介绍。

**例 1.2** 以下是常常要用到的一些集合以及它们的表示。

$$(1) \{0,1\} = \{x \mid x=0 \text{ 或 } x=1\}$$

$$(2) \text{自然数集合 } N = \{0,1,2,3,\dots\} = \{x \mid x \text{ 是自然数}\}$$

$$\text{正整数集合 } I^+ = \{1,2,3,\dots\} = \{x \mid x \text{ 是正整数}\}$$

(注意, 这里我们所说的自然数集合与中学课本定义的自然数集合略有不同, 它使自然数集合有别于正整数集合, 自然数集合包括数 0, 这是计算机科学中的一个通常做法。)

$$(3) \text{整数集合 } I = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\} = \{x \mid x \text{ 是正整数, 或零, 或负整数}\}$$

$$(4) \text{偶整数集合 } E = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\} = \{x \mid x \text{ 是偶数}\}$$

$$= \{x \mid x \in I \text{ 且 } 2 \mid x\} \quad (2 \mid x \text{ 表示 } 2 \text{ 整除 } x)$$

$$(5) \text{前 } n \text{ 个自然数的集合 } N_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$$

$$= \{x \mid x \in N \text{ 且 } 0 \leq x < n\}$$

$$(6) \text{前 } n \text{ 个自然数集合的集合} = \{\{0\}, \{0,1\}, \{0,1,2\}, \dots\}$$

$$= \{x \mid x = N_n \text{ 且 } n \in I^+\}$$

$$= \{N_n \mid n \in I^+\}$$

**定义 1.1** 没有任何元素的特定集合称为**空集**, 记为  $\emptyset$ , 即  $\emptyset = \{x \mid P(x) \text{ 恒假}\}$ ; 由研究对象全体组成的集合称为**全集**, 记为  $U$ , 即  $U = \{x \mid P(x) \text{ 恒真}\}$

**定义 1.2** 空集和只含有有限多个元素的集合称为**有限集** (finite sets), 否则称为**无限集** (infinite sets)。有限集中成员的个数称为集合的**基数** (cardinality) (无限集合的成员个数, 即无限集合的基数概念将在以后严格定义)。集合  $A$  的基数表示为  $|A|$ 。

**例 1.3** 在例 1.2 中 (1) (5) 是有限集, 其它为无限集。 $|\{0,1\}|=2$ ,  $|\emptyset|=0$ ,  $|\{\emptyset\}|=1$ 。

有些常用的集合通常用特定字母符号来表示。如:  $N$  表示所有自然数组成的集合,  $I$  表示所有整数组成的集合,  $Q$  表示所有有理数组成的集合,  $R$  表示所有实数组成的集合,  $C$  表示所有复数组成的集合,  $Q^+$  表示所有正有理数组成的集合,  $R^-$  表示所有负实数组成的集合,  $N_n$  表示前  $n$  个自然数的集合。

### 1.1.3 外延性公理与子集合

外延性公理是用于规定集合相等意义的重要约定, 是描述集合实质的核心原理。

**外延性公理** (extensionality axiom): 集合  $A$  和集合  $B$  相等, 当且仅当它们具有相同的元素。也就是说, 对任意集合  $A, B$ ,  $A=B$  当且仅当属于  $A$  的元素也属于  $B$ ; 反之, 属于  $B$  的元素也属于  $A$ 。

**例 1.4** 根据外延性公理,

$$\{0,1\} = \{1,0\} = \{x \mid x(x^2 - 2x + 1) = 0\} = \{x \mid x=1 \text{ 或 } x=0\}$$

因此, 外延性公理事实上也确认了集合成员的“相异性”、“无序性”, 及集合表示形式的多样性。

**定义 1.3** 集合  $A$  称为集合  $B$  的**子集合** (或子集, subsets), 如果  $A$  的每一个元素都是  $B$  的元素, 即, 若元素  $x$  属于  $A$ , 那么  $x$  也属于  $B$ 。

$A$  是  $B$  的子集, 表示为  $A \subseteq B$  (或  $B \supseteq A$ ), 读作“ $A$  包含于  $B$ ” (或“ $B$  包含  $A$ ”)。 $A$  不是  $B$  的子集用  $A \not\subseteq B$  来表示。

集合之间的子集关系或包含关系是集合之间最重要的关系之一。读者必须彻底弄清集合之间的子集关系和元素与集合之间的隶属关系这两个完全不同的概念。

**例 1.5**  $\{a, b\} \subseteq \{a, c, b, d\}$ ,  $\{a, b, c\} \subseteq \{a, b, c\}$ ,  $\{a\} \subseteq \{a, b\}$ , 但  $a \not\subseteq \{a, b\}$ , 只有  $a \in \{a, b\}$ 。注意, 存在这样两个集合, 其中一个既是另一个的子集、又是它的元素。例如,  $\{1\} \in \{1, \{1\}\}$ , 且  $\{1\} \subseteq \{1, \{1\}\}$ 。

关于子集关系我们有以下定理和定义。

**定理 1.1** 对任意集合  $A, B$ ,  $A=B$  当且仅当  $A \subseteq B$  且  $B \subseteq A$ 。特别地, 对任意集合  $A$ ,  $A \subseteq A$ 。

**证.** 由外延性公理和子集定义立即可得。

**定理 1.2** 对任意集合  $A$ ,  $A \subseteq U$ 。

此定理显然成立。

**定理 1.3** 设  $A, B, C$  为任意集合, 若  $A \subseteq B, B \subseteq C$ , 则  $A \subseteq C$ 。

**证.** 设  $x$  为  $A$  中任一元素。由于  $A \subseteq B$ , 因此  $x \in B$ ; 又因为  $B \subseteq C$ , 故  $x \in C$ 。这就是说,  $A$  的所有元素都是  $C$  的成员, 故  $A \subseteq C$ 。

**定理 1.4** 对任何集合  $A$ ,  $\emptyset \subseteq A$ 。

**证.** 假设  $\emptyset \not\subseteq A$ , 即  $\emptyset$  不是集合  $A$  的子集, 于是有元素  $x \in \emptyset$ , 但  $x \notin A$ , 而  $x \in \emptyset$  与  $\emptyset$  的定义矛盾, 因此  $\emptyset \subseteq A$ 。

**定理 1.5** 空集是唯一的。

**证.** 设有空集  $\emptyset_1, \emptyset_2$ 。据定理 1.4, 应有  $\emptyset_1 \subseteq \emptyset_2$  和  $\emptyset_2 \subseteq \emptyset_1$ , 从而由定理 1.1 知  $\emptyset_1 = \emptyset_2$ 。

**定理 1.6** 设  $A$  为一有限集合,  $|A| = n$ , 那么  $A$  的子集个数为  $2^n$ 。

**证.** 集合  $A$  的子集有: 没有元素的子集  $\emptyset$ , 计  $C_n^0$  个 ( $C_n^0 = 1$ ); 恰含  $A$  中一个元素的

子集, 计  $C_n^1$  个; 恰含 A 中两个元素的子集, 计  $C_n^2$  个; ...; 恰含 A 中 n 个元素的子集, 计  $C_n^n$  个。因此 A 的子集个数为

$$C_n^0 + C_n^1 + \cdots + C_n^n = 2^n$$

设集合  $A = \{1, \emptyset, \{1, 3\}\}$ , 则 A 有  $2^3 = 8$  个子集, 分别为:  $\emptyset, \{1\}, \{\emptyset\}, \{\{1, 3\}\}, \{1, \emptyset\}, \{1, \{1, 3\}\}, \{\emptyset, \{1, 3\}\}$  和  $\{1, \emptyset, \{1, 3\}\}$ 。

**定义 1.4** 集合 A 称为集合 B 的**真子集**, 如果  $A \subseteq B$  且  $A \neq B$ 。“A 是 B 的真子集”记为  $A \subset B$ 。

显然, 空集  $\emptyset$  是所有非空集合的真子集。

## 1.2 集合运算

集合运算指以集合为运算对象、以集合为值的运算。

本书中的符号“ $\Leftrightarrow$ ”表示术语“当且仅当”(if and only if), “ $\Rightarrow$ ”表示术语“当...则...”(if ... then...).

### 1.2.1 并、交、差、补运算

并、交、差、补运算是集合的最基本的运算,读者在中学阶段也已有所接触。

**定义 1.5** 设  $A, B$  为任意集合。

(1)  $A \cup B$  称为  $A$  与  $B$  的**并集**(union sets), 定义为

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}$$

其中“ $\cup$ ”称为**并运算**。

(2)  $A \cap B$  称为  $A$  与  $B$  的**交集**(intersection sets), 定义为

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$$

其中“ $\cap$ ”称为**交运算**。

(3)  $A - B$  称为  $A$  与  $B$  的**差集**(difference sets), 定义为

$$A - B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$$

其中“-”称为**差运算**。

(4)  $\bar{A}$  称为  $A$  的**补集**(complement sets), 定义为

$$\bar{A} = U - A = \{x \mid x \notin A\}$$

其中“ $\bar{\phantom{x}}$ ”称为**补运算**, 它是一元运算, 是差运算的特例。

**例 1.6** 设  $U = \{0, 1, 2, 3, \dots, 9\}$ ,  $A = \{2, 4\}$ ,  $B = \{4, 5, 6, 7\}$ ,  $C = \{0, 8, 9\}$ ,  $D = \{1, 2, 3\}$ :

$$A \cup B = \{2, 4, 5, 6, 7\}, \quad A \cup B \cup C \cup D = U$$

$$A \cap B = \{4\}, \quad A \cap C = \emptyset$$

$$A - B = \{2\}, \quad B - A = \{5, 6, 7\}, \quad A - C = \{2, 4\}$$

$$\bar{A} = \{0, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9\}, \quad \bar{B} = \{0, 1, 2, 3, 8, 9\}$$

**定理 1.7** 设  $A, B, C$  为任意集合,  $*$ 代表运算 $\cup$ 或 $\cap$ , 那么

(1)  $A * A = A$  (等幂律)

(2)  $A * B = B * A$  (交换律)

(3)  $(A * B) * C = A * (B * C)$  (结合律)

(4)  $A \cup \emptyset = A, \quad A \cup U = U$

$$A \cap \emptyset = \emptyset, \quad A \cap U = A$$

(5)  $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$  (分配律)

(6)  $A \cap (A \cup B) = A$ ,  $A \cup (A \cap B) = A$  (吸收律)

证 (1), (2), (3) 由定义立得, (5), (6) 的证明留给读者。现证 (4)。

对任意  $x$ ,

$$x \in A \Rightarrow x \in A \cup \emptyset$$

是显然成立的, 而

$$\begin{aligned} x \in A \cup \emptyset &\Rightarrow x \in A \text{ 或 } x \in \emptyset \\ &\Rightarrow x \in A \text{ (} x \in \emptyset \text{ 不能成立)} \end{aligned}$$

故  $A \cup \emptyset = A$ 。而

$$\begin{aligned} x \in A \cap \emptyset &\Leftrightarrow x \in A \text{ 且 } x \in \emptyset \\ &\Leftrightarrow x \in \emptyset \text{ (} x \in \emptyset \text{ 不能成立)} \end{aligned}$$

故  $A \cap \emptyset = \emptyset$ 。其余两式请读者补证。

**定理 1.8** 对任意集合  $A, B, C$ ,

$$(1) \quad A - A = \emptyset, \quad A - \emptyset = A, \quad A - U = \emptyset$$

$$(2) \quad A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$$

$$A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$$

证 我们只证 (2) 中第一式, 其余留给读者,

对任意  $x$ ,

$$\begin{aligned} x \in A - (B \cup C) &\Leftrightarrow x \in A \text{ 且 } x \notin B \cup C \\ &\Leftrightarrow x \in A \text{ 且 } x \notin B \text{ 且 } x \notin C \\ &\Leftrightarrow (x \in A \text{ 且 } x \notin B) \text{ 且 } (x \in A \text{ 且 } x \notin C) \\ &\Leftrightarrow (x \in A - B) \text{ 且 } (x \in A - C) \\ &\Leftrightarrow x \in (A - B) \cap (A - C) \end{aligned}$$

故  $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$ 。

**定理 1.9** 对任意集合  $A, B$

$$(1) \quad \overline{\overline{A}} = A, \quad \overline{U} = \emptyset, \quad \overline{\emptyset} = U$$

$$(2) \quad A \cup \overline{A} = U, \quad A \cap \overline{A} = \emptyset$$

$$(3) \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

$$(4) \quad A - B = A \cap \overline{B}$$

证 (1), (2), (4) 易证, 现证 (3) 的第一式。

$$\overline{A \cup B} = U - (A \cup B)$$

$$= (U - A) \cap (U - B)$$

$$= \bar{A} \cap \bar{B}$$

**定理 1.10** 对任意集合  $A, B, C, D$ ,

$$(1) A \subseteq A \cup B$$

$$(2) A \cap B \subseteq A$$

$$(3) A - B \subseteq A$$

$$(4) A \subseteq B, A - B = \emptyset, A \cup B = B, A \cap B = A \text{ 四命题等价。}$$

$$(5) \text{ 若 } A \subseteq B, \text{ 则 } \bar{B} \subseteq \bar{A} \text{。}$$

证 (1), (2), (3), (5) 易证, 我们仅证明 (4)。

设 (4) 中 4 个命题为  $P, Q, R, S$ , 我们来证明  $P \Rightarrow Q \Rightarrow R \Rightarrow S \Rightarrow P$  ( $\Rightarrow$  表示 “推出”), 从而证实 4 命题等价。

( $P \Rightarrow Q$ ): 设  $A - B \neq \emptyset$ , 则有  $a \in A - B$ , 即  $a \in A$ , 但  $a \notin B$ , 这与  $A \subseteq B$  矛盾。故  $A - B = \emptyset$ 。得证。

( $Q \Rightarrow R$ ): 为证  $A \cup B = B$ , 需证

1)  $B \subseteq A \cup B$ 。但由定理 1.10 之(1), 此已得证。

2)  $A \cup B \subseteq B$ 。为此设  $x$  为  $A \cup B$  中任一元素, 从而  $x \in A$  或  $x \in B$ 。当  $x \in B$  时目的已达到。当  $x \in A$  时, 若  $x \notin B$ , 则  $x \in A - B$ , 此与  $A - B = \emptyset$  矛盾。故  $x \in B$ 。总之,  $A \cup B$  中元素  $x$  必为  $B$  中元素, 2) 又得证。综合 1)、2) 可知  $A \cup B = B$ 。

( $R \Rightarrow S$ ): 因  $A \cup B = B$ , 故

$$A \cap B = A \cap (A \cup B) = A \text{ (吸收律)}$$

( $S \Rightarrow P$ ): 设  $A \cap B = A$ 。要证  $A \subseteq B$ , 现设  $x$  为  $A$  中任一元素。由  $A \cap B = A$ , 可得  $x \in A \cap B$  从而知  $x \in B$ 。故  $A \subseteq B$  得证。

**定理 1.11** 对任意集合  $A, B$ 。若它们满足

$$(1) A \cup B = U$$

$$(2) A \cap B = \emptyset$$

那么  $B = \bar{A}$

证  $B = B \cup \emptyset$

$$= B \cup (A \cap \bar{A})$$

$$= (B \cup A) \cap (B \cup \bar{A})$$

$$= U \cap (B \cup \bar{A})$$

$$= (A \cup \bar{A}) \cap (B \cup \bar{A})$$

$$= (A \cap B) \cup \bar{A}$$

$$= \emptyset \cup \bar{A}$$

$$= \bar{A}$$

本定理的证明思路是利用已知等式进行推演，这种证明集合等式的方法简明，但有时难度较大。本定理还可直接用外延性公理来证，虽较繁锁，但思路清晰，易掌握。先证  $B \subseteq \bar{A}$ ：设  $x \in B$ ，由于  $A \cap B = \emptyset$ ，故  $x \notin A$ ，即  $x \in \bar{A}$ ， $B \subseteq \bar{A}$  得证。再证  $\bar{A} \subseteq B$ ：设  $x \in \bar{A}$ ，则  $x \notin A$ ；由于  $A \cup B = U$ ，故必有  $x \in B$ ， $\bar{A} \subseteq B$  又得证。因此  $B = \bar{A}$ 。

### 1.2.2 幂集运算和广义并、交运算

**定义 1.6** 对任意集合  $A$ ， $\rho(A)$  称为  $A$  的**幂集** (power sets)，定义为

$$\rho(A) = \{X | X \subseteq A\}$$

即  $A$  的全体子集组成的集合是  $A$  的幂集。

由于， $\emptyset \subseteq A$ ， $A \subseteq A$  故必有  $\emptyset \in \rho(A)$ ， $A \in \rho(A)$ 。

**例 1.7**

(1)  $A = \{a, b\}$  时， $\rho(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ 。

(2)  $A = \{0, \{1, 2\}\}$  时， $\rho(A) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{\{1, 2\}\}, \{0, \{1, 2\}\}\}$ 。

我们曾指出，当集合  $A$  的基数为  $n$  时， $A$  有  $2^n$  个子集，因此  $|\rho(A)| = 2^n$ 。

**定理 1.12** 设  $A, B$  为任意集合， $A \subseteq B$  当且仅当  $\rho(A) \subseteq \rho(B)$ 。

**证** 先证必要性。设  $A \subseteq B$ 。为证  $\rho(A) \subseteq \rho(B)$ ，又设  $X$  为  $\rho(A)$  中任一元素，从而  $X \subseteq A$ 。

由于  $A \subseteq B$ ，故  $X \subseteq B$ ，从而有  $X \in \rho(B)$ 。 $\rho(A) \subseteq \rho(B)$  得证

再证充分性。设  $\rho(A) \subseteq \rho(B)$ ，反设  $A \subseteq B$  不成立，那么至少有一元素  $a \in A$ ，但  $a \notin B$ 。

考虑单元素集合  $\{a\}$ ， $\{a\} \in \rho(A)$ ，但  $\{a\} \notin \rho(B)$ ，与  $\rho(A) \subseteq \rho(B)$  矛盾， $A \subseteq B$  得证。

为了讨论广义的并、交运算，需要以下术语。

**定义 1.7** 若集合  $C$  的每个元素都是集合，则称  $C$  为**集合族** (collections)。若集合族  $C$  可表示为

$$C = \{S_d | d \in D\}$$

则称  $D$  为集合族的**标志集** (index set)。

**例 1.8**  $C = \{\{0\}, \{0, 1\}, \{0, 1, 2\}, \dots\}$  为一集合族，它没有标志集。若集合族  $C = \{A_1, A_2, A_3, \dots\}$ ，则  $C$  的标志集为正整数集  $I^+$ ；集合族  $C = \{S_{\text{甲}}, S_{\text{乙}}, S_{\text{丙}}\}$ ，则  $C$  的标志集为集合  $\{\text{甲}, \text{乙}, \text{丙}\}$ 。

**定义 1.8** 设  $C$  为集合族，且  $C$  非空。

(1)  $\bigcup C$  称为  $C$  的**广义并**，定义为

$$\bigcup C = \{x : \text{有 } S \text{ 使 } S \in C \text{ 且 } x \in S\}$$

(2)  $\bigcap C$  称为  $C$  的广义交。定义为

$$\bigcap C = \{x : \text{对所有 } S \in C \text{ 均有 } x \in S\}$$

(3) 当集合族  $C = \{A_d | d \in D\}$  时,  $\bigcup C$  和  $\bigcap C$  可分别表示为

$$\bigcup C = \bigcup_{d \in D} A_d, \quad \bigcap C = \bigcap_{d \in D} A_d$$

当  $D$  为自然数集  $N$  时, 它们又可分别表示为

$$\bigcup C = \bigcup_{d=0}^{\infty} A_d, \quad \bigcap C = \bigcap_{d=0}^{\infty} A_d$$

显然, 当  $C = \{A, B\}$  时,

$$\bigcup C = A \cup B, \quad \bigcap C = A \cap B$$

### 例 1.9

(1) 当  $C = \{\{0\}, \{0, 1\}, \{0, 1, 2\}, \dots\}$  时,  $\bigcup C = N$ ,  $\bigcap C = \{0\}$ 。

(2) 当  $C = \{S_1, S_2, S_3\}$  时,

$$\bigcup C = \bigcup_{d \in \{1,2,3\}} S_d = \bigcup_{d=1}^3 S_d = S_1 \cup S_2 \cup S_3$$

$$\bigcap C = \bigcap_{d \in \{1,2,3\}} S_d = \bigcap_{d=1}^3 S_d = S_1 \cap S_2 \cap S_3$$

**定理 1.13** 对任意集合  $A$  和集合族  $C$ , 有

$$A \cap (\bigcup C) = \bigcup \{A \cap S : S \in C\}$$

$$A \cup (\bigcap C) = \bigcap \{A \cup S : S \in C\}$$

**证** 我们只证第一式, 第二式雷同。

设  $x$  为任一元素,

$$x \in A \cap (\bigcup C) \Leftrightarrow x \in A \text{ 并且有 } S \in C \text{ 使得 } x \in S$$

$$\Leftrightarrow \text{有 } S \in C \text{ 使得 } (x \in A \text{ 且 } x \in S)$$

$$\Leftrightarrow \text{有 } S \in C \text{ 使得 } x \in A \cap S$$

$$\Leftrightarrow x \in \bigcup \{A \cap S : S \in C\}$$

故  $A \cap (\bigcup C) = \bigcup \{A \cap S : S \in C\}$

**定理 1.14** 对任意集合  $A$  和集合族  $C$ , 有

$$A - (\bigcup C) = \bigcap \{A - S : S \in C\}$$

$$A - (\bigcap C) = \bigcup \{A - S : S \in C\}$$

证 证第一式，第二式留给读者。

设  $x \in A - (\cap C)$ ，那么  $x \in A$ ，且对每一个  $S \in C$ ， $x \notin S$ 。于是，对每一  $S \in C$ ， $x \in A - S$ ，故  $x \in \cap \{A - S : S \in C\}$ 。反之，设  $x \in \cap \{A - S : S \in C\}$ ，则对每一  $S \in C$ ，均有  $x \in A - S$ ，从而  $x \in A$  且对每一  $S \in C$ ， $x \notin S$ ，此即  $x \in A$  而  $x \notin \cup C$ ，故  $x \in A - (\cap C)$ 。

两方面的叙述证实  $A - (\cup C) = \cap \{A - S : S \in C\}$ 。

定理 1.14 的自然推论是

**定理 1.15** 对任意集合族  $C$  有

$$(\cup C)^- = \cap \{S^- : S \in C\}$$

$$(\cap C)^- = \cup \{S^- : S \in C\}$$

**定理 1.16** 对任意集合  $A$ ， $\cup \rho(A) = A$ 。

证 设  $x$  为任一元素，

$$x \in \cup \rho(A) \Leftrightarrow \text{有 } S \in \rho(A) \text{ 使得 } x \in S$$

$$\Leftrightarrow \text{有 } S \subseteq A \text{ 使得 } x \in S$$

$$\Leftrightarrow x \in A$$

故  $\cup \rho(A) = A$ 。

### 1.2.3 集合的笛卡儿积

**定义 1.9** 设  $a, b$  为任意对象，称集合  $\{\{a\}, \{a, b\}\}$  为二元有序组，或序偶(ordered pairs)，

简记为  $\langle a, b \rangle$ 。称  $a$  为  $\langle a, b \rangle$  的第一分量，称  $b$  为第二分量。注意，第一、二分量可以相同，约定  $\langle a, a \rangle = \{\{a\}\}$ 。

**定理 1.17** 对任意序偶  $\langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle$ ， $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$  当且仅当  $a = c$ ，且  $b = d$ 。

证 其充分性是显然的。

为证必要性，设  $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ ，那么

$$\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\} \quad (1-1)$$

$$\cup \{\{a\}, \{a, b\}\} = \cup \{\{c\}, \{c, d\}\}$$

$$\{a, b\} = \{c, d\} \quad (1-2)$$

以及  $\bigcap \{\{a\}, \{a, b\}\} = \bigcap \{\{c\}, \{c, d\}\}$

$$\{a\} = \{c\} \quad (1-3)$$

由式 (1-2), 式 (1-3) 两式知  $a = c, b = d$ 。

因此, 要充分注意  $\langle a, b \rangle$  与  $\{a, b\}$  的区别, 即当  $a \neq b$  时,  $\langle a, b \rangle \neq \langle b, a \rangle$ , 但

$\{a, b\} = \{b, a\}$ ;  $\langle a, a \rangle$  不是  $\langle a \rangle$ , 但  $\{a, a\} = \{a\}$ 。

**定义 1.10** 定义 **n 元序组**  $\langle a_1, \dots, a_n \rangle$  :

$$\langle a_1, a_2 \rangle = \{\{a_1\}, \{a_1, a_2\}\}$$

$$\langle a_1, a_2, a_3 \rangle = \langle \langle a_1, a_2 \rangle, a_3 \rangle$$

.....

$$\langle a_1, \dots, a_n \rangle = \langle \langle a_1, \dots, a_{n-1} \rangle, a_n \rangle$$

本质上, n 元序组依然是序偶。  $a_i$  称为 n 元序组的**第 i 分量**。

**定理 1.18** 对任意对象  $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ ,

$$\langle a_1, \dots, a_n \rangle = \langle b_1, \dots, b_n \rangle \text{ 当且仅当}$$

$$a_1 = b_1, \dots, a_n = b_n$$

证明略。

显然, 序偶和 n 元序组都是集合, 但由于它们的特殊结构, 把次序赋予了有关对象, 我们以后更多关心的是它们的这种“序特性”, 而渐渐淡忘定义它们的原始的集合结构。

**定义 1.11** 对任意集合  $A_1, A_2$ , 称  $A_1 \times A_2$  为集合  $A_1, A_2$  的**笛卡尔积**(Cartesian product), 定义为

$$A_1 \times A_2 = \{\langle u, v \rangle \mid u \in A_1, v \in A_2\}$$

进而对任意集合  $A_1, A_2, \dots, A_n$ , 定义**笛卡尔积**  $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$  :

$$A_1 \times A_2 \times A_3 = (A_1 \times A_2) \times A_3$$

.....

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = (A_1 \times A_2 \times \dots \times A_{n-1}) \times A_n$$

当  $A_1 = A_2 = \dots = A_n = A$  时,  $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$  简记为  $A^n$

**定理 1.19** 对任意集合  $A_1, A_2, \dots, A_n$ ,

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{\langle \langle a_1, \dots, a_{n-1} \rangle, a_n \rangle \mid a_1 \in A_1, \dots, a_n \in A_n\}$$

本定理同样是易于证明的, 请读者完成之。

**例 1.10** 设  $A = \{1, 2\}$ ,  $B = \{a, b, c\}$ ,  $C = \{\emptyset\}$ ,  $R$  为实数集,

那么

$$(1) A \times B = \{\langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 1, c \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 2, c \rangle\}$$

$$B \times A = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle c, 2 \rangle\}$$

$$(2) A \times B \times C = (A \times B) \times C = \{\langle \langle 1, a \rangle, \emptyset \rangle, \langle \langle 1, b \rangle, \emptyset \rangle, \langle \langle 1, c \rangle, \emptyset \rangle, \langle \langle 2, a \rangle, \emptyset \rangle, \langle \langle 2, b \rangle, \emptyset \rangle, \langle \langle 2, c \rangle, \emptyset \rangle\}$$

$$A \times (B \times C) = \{\langle 1, \langle a, \emptyset \rangle \rangle, \langle 1, \langle b, \emptyset \rangle \rangle, \langle 1, \langle c, \emptyset \rangle \rangle, \langle 2, \langle a, \emptyset \rangle \rangle, \langle 2, \langle b, \emptyset \rangle \rangle, \langle 2, \langle c, \emptyset \rangle \rangle\}$$

$$(3) A \times \emptyset = \emptyset \times A = \emptyset$$

$$(4) R^2 = \{\langle u, v \rangle \mid u, v \text{ 是实数}\}, R^2 \text{ 为笛卡尔平面。显然 } R^3 \text{ 为三维笛卡尔空间。}$$

我们注意到, 一般地  $A \times B \neq B \times A$ ,  $(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C)$ 。此外,  $\emptyset$  也用来表示不含任何序组的笛卡尔积。

关于笛卡尔积有以下性质。

**定理 1.20** 设  $A, B, C$  为任意集合,  $*$  表示  $\cup, \cap$  或  $-$  运算, 那么

$$A \times (B * C) = (A \times B) * (A \times C)$$

$$(B * C) \times A = (B \times A) * (C \times A)$$

**证** 我们仅证明  $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$  和  $A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C)$

对任意  $x, y$ ,

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle \in A \times (B \cup C) &\Leftrightarrow x \in A \text{ 且 } y \in (B \cup C) \\ &\Leftrightarrow x \in A \text{ 且 } (y \in B \text{ 或 } y \in C) \\ &\Leftrightarrow (x \in A \text{ 且 } y \in B) \text{ 或 } (x \in A \text{ 且 } y \in C) \\ &\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times B \text{ 或 } \langle x, y \rangle \in A \times C \\ &\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (A \times B) \cup (A \times C) \end{aligned}$$

为证第二式, 设  $\langle x, y \rangle$  为  $A \times (B - C)$  中任一序偶, 那么  $x \in A, y \in B, y \notin C$ , 从而  $\langle x, y \rangle \in A \times B$ ,  $\langle x, y \rangle \notin A \times C$ , 即  $\langle x, y \rangle \in A \times B - A \times C$ ,  $A \times (B - C) \subseteq (A \times B) - (A \times C)$  得证。另一方面, 设  $\langle x, y \rangle$  为  $(A \times B) - (A \times C)$  中任一序偶, 那么  $\langle x, y \rangle \in A \times B$ ,  $\langle x, y \rangle \notin A \times C$ , 从而  $x \in A, y \in B, y \notin C$  (否则由于  $x \in A, \langle x, y \rangle \in A \times C$ ), 故可知  $y \in B - C$ ,  $\langle x, y \rangle \in A \times (B - C)$ , 于是  $(A \times B) - (A \times C) \subseteq A \times (B - C)$  得证。这就完成了  $A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C)$  的证明。

**定理 1.21** 对任意有限集合  $A_1, \dots, A_n$ , 有:

$$|A_1 \times \dots \times A_n| = |A_1| * \dots * |A_n| \quad (\text{其中} * \text{为数乘运算})$$

这是十分直观的, 证明省略。

**定理 1.22** 对任意非空集合  $A, B$ ,

$$(1) \bigcup (\bigcup (A \times B)) = A \cup B$$

$$(2) A \times B \subseteq \rho(\rho(A \cup B))$$

**证**  $\bigcup (\bigcup (A \times B))$

$$\begin{aligned} &= \bigcup (\bigcup \{\langle a, b \rangle : a \in A \text{ 且 } b \in B\}) \\ &= \bigcup (\bigcup \{\{a\}, \{a, b\} : a \in A \text{ 且 } b \in B\}) \\ &= \bigcup (\bigcup_{a \in A} \{\{a\}\} \cup \bigcup_{a \in A \text{ 且 } b \in B} \{\{a, b\}\}) \\ &= \bigcup (\{\{a\} : a \in A\} \cup \{\{a, b\} : a \in A \text{ 且 } b \in B\}) \\ &= \bigcup_{a \in A} \{a\} \cup \bigcup_{a \in A \text{ 且 } b \in B} \{a, b\} \\ &= A \cup (A \cup B) \\ &= A \cup B \end{aligned}$$

(2) 设  $\langle x, y \rangle$  为  $A \times B$  中任一序偶, 即  $x \in A, y \in B$ 。现需证

$$\langle x, y \rangle = \{\{x\}, \{x, y\}\} \in \rho(\rho(A \cup B))$$

由于  $x \in A$ , 故  $\{x\} \in \rho(A \cup B)$ ; 又由于  $x \in A, y \in B$ , 故  $\{x, y\} \in \rho(A \cup B)$ 。因此,

$$\{\{x\}, \{x, y\}\} \subseteq \rho(A \cup B)$$

即  $\{\{x\}, \{x, y\}\} \in \rho(\rho(A \cup B))$ 。故  $A \times B \subseteq \rho(\rho(A \cup B))$ 。

事实上, 结论 (1) (2) 对  $A, B$  为空集时也真。

## 1.3 集合的归纳定义

### 1.3.1 集合的归纳定义

前面已经提到，集合有三种表示方式，其中之一是**归纳定义** (inductive definition)。现在我们要来介绍什么是集合的归纳定义。

集合的归纳定义由三部分组成：

(1) **基础条款**：规定待定义集合以某些元素为其基本成员，集合的其它元素可以从它们出发逐步确定。

(2) **归纳条款**：规定由已确定的集合元素去进一步确定其它元素的规则。于是，可以从基本元素出发，反复运用这些规则来确认待定义集合的所有成员。

(3) **终极条款**：规定待定义集合只含有 (1)，(2) 条款所确定的成员。

条款 (1)，(2) 又称归纳定义的完备性条款，它们必须保证毫无遗漏地产生出待定义集合的全部成员；条款 (3) 又称归纳定义的纯粹性条款，它保证整个定义过程所规定的集合只包括满足要求的那些对象。

**例 1.11** 设  $U$  为整数集  $I$ ，现用归纳定义规定偶数集  $E$ ：

(1) 基础条款：  $0 \in E$ 。

(2) 归纳条款：若  $x \in E$ ，则  $x+2 \in E, x-2 \in E$ 。

(3) 终极条款：除有限次使用 (1)，(2) 条款确定的元素外， $E$  中没有别的元素。

许多关于形式语言（人工定义的语言，例如计算机程序设计语言等）的概念及形式语言本身，都是归纳定义的。

通常把一个非空的符号集合称为**字母表**，常用  $\Sigma$  表示之， $\Sigma$  上的**字**（即**符号串**）的概念可如下归纳定义。用  $\Sigma^+$  表示  $\Sigma$  上的字的集合。

(1) 基础条款：  $\Sigma \subseteq \Sigma^+$ 。

(2) 归纳条款：若  $\xi \in \Sigma, w \in \Sigma^+$  则  $\xi w \in \Sigma^+$ 。（这里  $\xi w$  表示字符  $\xi$  与字符串  $w$  的并置，或毗连，即自然连接。）

(3) 终极条款：除有限次使用 (1)，(2) 条款确定的元素外， $\Sigma^+$  中没有别的元素。

如果用  $\lambda$  表示**空字**（即空符号串，对任何字  $w, \lambda w = w \lambda = w$ ），记  $\Sigma^+ \cup \{\lambda\} = \Sigma^*$ 。当然也可以用归纳定义来规定  $\Sigma^*$ 。

符号串集合  $L$  称为  $\Sigma$  上的一个**形式语言**(formal languages)，如果  $L \subseteq \Sigma^*$ 。

字头、字尾的概念也是形式语言中常用的。它们也可以归纳地定义。先定义字  $w$  的字头  $w'$  的概念：

(1) 基础条款：  $\lambda$  是  $w$  的字头。

(2) 归纳条款：若  $w'$  为  $w$  的字头， $w = w' \xi w''$ （其中  $\xi \in \Sigma, w', w'' \in \Sigma^*$ ），那么  $w' \xi$  也是  $w$  的字头。

(3) 终极条款（略）。

当  $w'$  为  $w$  的字头， $w = w' w''$ ，则称  $w''$  为  $w$  的字尾。对字尾也可以直接作归纳定义。

**例 1.12** 设  $\Sigma$  为数字集  $D = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$ ，那么  $\Sigma^+ = D^+$  可看作为全体自然数的集合。当  $\Sigma = \{a, b\}$  时， $\Sigma^* = \{\lambda, a, b, aa, ab, ba, bb, \dots\}$ 。  $L = \{\lambda, ab, aabb, aaabbb, \dots\}$

$\subseteq \Sigma^*$ ,  $L$  为  $\Sigma$  上的一个语言 (请读者归纳定义之)。  $L$  之中所有字的字头中  $a$  的数目不少于  $b$  的数目, 字尾中  $a$  的数目不多于  $b$  的数目。

最后一个例子说明归纳定义在计算机科学中的应用。

**例 1.13** 假定我们已经规定了“变元集”、“算术表达式集”、“条件语句集”, 现归纳定义“while 程序集”, 记为  $WP$ 。

(1) 基础条款:  $V \leftarrow E$  在  $WP$  中。其中  $V$  为变元,  $E$  为算术表达式。

(2) 归纳条款:

(2.1) 若  $C$  为条件语句,  $P_1, P_2$  为 while 程序, 则  $\text{if } C \text{ then } P_1 \text{ else } P_2 \text{ end if}$  在  $WP$  中。

(2.2) 若  $C$  为条件语句,  $P$  为 while 程序. 则  $\text{while } C \text{ do } P \text{ end while}$  在  $WP$  中。

(2.3) 若  $P_1, P_2$  为 while 程序, 则  $P_1; P_2$  在  $WP$  中。

(3) 终极条款 (略)。

### \*1.3.2 集合定义的自然数

本章一开始我们就指出, 集合论开创的初衷就是要为数学奠基。为此, 首先要在集合论中定义最基础的数学概念: 自然数 (它原本是不作定义的原始概念), 即用集合来定义自然数。由于这一定义可用归纳定义的形式给出, 因而正好成为一个归纳定义的生动例子。

自然数是大家熟悉的。从本质上看, 它们是满足下列特性的一系列符号;

(1) 它们中有一个为首的符号。

(2) 每个符号都有且仅有一个直接的后继符号。

(3) 为首的符号不是任何符号的直接后继符号。

(4) 没有两个符号具有相同的直接后继符号。

(5) 自然数仅指这列符号中的符号。

由于自然数的一切性质均可以从这五个特性推得, 因此皮亚诺 (Peano) 用五条公理刻画自然数概念:

P1. 至少有一个客体是自然数, 它被记为 0。

P2. 如果  $n$  是自然数, 那么  $n$  必定恰有一个直接后继者, 记为  $n'$ 。

P3. 0 不是任何自然数的直接后继。

P4. 如果自然数  $m, n$  的直接后继  $m', n'$  相同, 那么  $m = n$ 。

P5. 没有不满足上述条件的客体是自然数。

现在我们需要在集合论中, 实实在在地拿出一列符号来, 并使它们满足这五条公理, 从而定义出自然数。

一种容易想到的定义自然数集合  $N$  的方式是:

(1)  $0 \in N$ 。

(2) 如果  $x \in N$ , 则  $x+1 \in N$ 。

(3) (终极条款)。

但这一定义是不适当的。“0 为何物? 集合否?”, “尚无自然数时, 加 1 意义何在?” 为了在集合论中定义自然数, 首先要选择一个集合, 例如  $\emptyset$ , 作为为首的自然数, 并给  $\emptyset$  起一个自然数名 “0”。其次需确定一种集合运算, 作为求直接后继的运算。

**定义 1.12**

(1) 称空集  $\emptyset$  为自然数, 记为 0。

(2) 称  $A'$  为集合  $A$  的直接后继, 如果

$$A' = A \cup \{A\}$$

**例 1.14**  $\{a, b\}' = \{a, b, \{a, b\}\}$

$$\emptyset' = \emptyset \cup \{\emptyset\} = \{\emptyset\}$$

$$\{\emptyset\}' = \{\emptyset\} \cup \{\{\emptyset\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

$$\{\emptyset, \{\emptyset\}\}' = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$$

**定义 1.13** 归纳定义自然数集  $N$ :

- (1) 基础条款:  $\emptyset \in N$ 。
- (2) 归纳条款: 如果  $x \in N$  , 则  $x' = x \cup \{x\} \in N$ 。
- (3) 终极条款 (略)。

按照上述定义。自然数集  $N$  由下列元素组成:

$\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \dots$

或

$0, 0', 0'', 0''', \dots$

将它们依次表示为

$0, 1, 2, 3, \dots$

这样定义的自然数的表示形式是有趣的:

$$1 = \{0\}, 2 = \{0, 1\}, 3 = \{0, 1, 2\}, \dots, n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$$

这是因为  $n = (n-1) \cup \{n-1\}$  (当  $n \neq 0$  时)。

现在我们来证明, 如上定义的自然数满足皮亚诺的五条公理。事实上只要证明它们满足  $P1-P4$ 。

$P1$  显然被满足, 至少有  $\emptyset$  作为自然数  $0$  在  $N$  中。

为证  $P2$ , 设  $n$  为一自然数。首先,  $n$  有后继  $n' = n \cup \{n\}$ 。其次可证  $n'$  是唯一的, 因为  $n \cup \{n\} = \{0, 1, 2, \dots, n\}$  是唯一确定的集合。

为证  $P3$ , 反设  $\emptyset$  是自然数  $n$  的后继。  $n' = n \cup \{n\}$ , 从而  $\emptyset = n \cup \{n\}$ , 但这是不可能的, 因为右边至少有元素  $n$ 。因此  $\emptyset$  不是任何自然数的后继。

为证  $P4$ , 反设有自然数  $m, n$ ,  $m' = n'$ , 但是  $m \neq n$ 。

由于  $m' = n'$ ,  $m \cup \{m\} = n \cup \{n\}$ 。因  $m \neq n$ , 故总有元素  $x \in m$ , 但  $x \notin n$ ; 或  $x \in n$ , 但  $x \notin m$ 。不妨设  $x \in m$ , 但  $x \notin n$ 。于是我们有  $x \in m \cup \{m\} = n \cup \{n\}$ , 进而知  $x \in n \cup \{n\}$ 。由于  $x \notin n$ , 故  $x \in \{n\}$ , 即  $x = n$ 。这样便有  $x = n \in m$ 。由  $n \in m$  可导出  $m \neq n$ ,  $m \notin n$ 。这与  $m \cup \{m\} = n \cup \{n\}$  矛盾, 因为左边集合以  $m$  为元素, 右边集合决无元素  $m$ 。矛盾的导出表明  $m = n$ ,  $P4$  得证。

有了自然数, 便可以定义自然数集合上的运算和函数。关于这一点我们留待第 11 章讨论。